

Bài giảng R, số 1

-Mô hình Bayes cơ bản với R-

TS.Tô Đức Khánh

06/10/2025

1 Các hàm phân phối cơ bản với R

Trong R, các hàm cơ bản của các phân phối sẽ xoay quanh các tác vụ chính:

- tính mật độ xác suất/trọng lượng xác suất: **d**
- tính xác suất tích lũy: **p**
- tính phân vị xác suất: **q**
- tạo ngẫu nhiên dữ liệu theo phân phối: **r**

Các hàm này, bắt đầu với các chữ cái d/p/q/r theo sau là tên của các phân phối. Ta có thể liệt kê được các phân phối thông dụng như sau:

- nhị thức: `dbinom(x, size, prob)`, `pbinom(x, size, prob)`, `qbinom(p, size, prob)`, `rbinom(n, size, prob)`
- nhị thức âm: `dnbinom(x, size, prob)`, `pnbinom(x, size, prob)`, `qnbinom(p, size, prob)`, `rnbinom(n, size, prob)`
- Poisson: `dpois(x, lambda)`, `ppois(x, lambda)`, `qpois(p, lambda)`, `rbinom(n, lambda)`
- Chuẩn: `dnorm(x, mean, sd)`, `pnorm(x, mean, sd)`, `qnorm(p, mean, sd)`, `rnorm(n, mean, sd)`
- Beta: `dbeta(x, shape1, shape2)`, `pbeta(x, shape1, shape2)`, `qbeta(p, shape1, shape2)`, `rbeta(n, shape1, shape2)`
- Gamma: `dgamma(x, shape, rate)`, `pgamma(x, shape, rate)`, `qgamma(p, shape, rate)`, `rgamma(n, shape, rate)`

2 Mô hình nhị phân

Xét dữ liệu khảo sát xã hội tại Mỹ năm 1998 về sự hạnh phúc của phụ nữ từ 65 tuổi trở lên. Trong đó, tổng số phản hồi là 129 người, với 118 người cho rằng họ hạnh phúc, và 11 thì không. Gọi θ là tỷ lệ phụ nữ trên 65 cảm thấy hạnh phúc. Theo thông tin khảo sát, dưới quan điểm thống kê tần số, ta có ước lượng $\hat{\theta} = 118/129 = 0.915$. Trong khi đó, theo quan điểm thống kê Bayes, sử dụng phân phối tiên nghiệm đều $\mathcal{U}(0, 1)$, ta thu được hàm mật độ hậu nghiệm

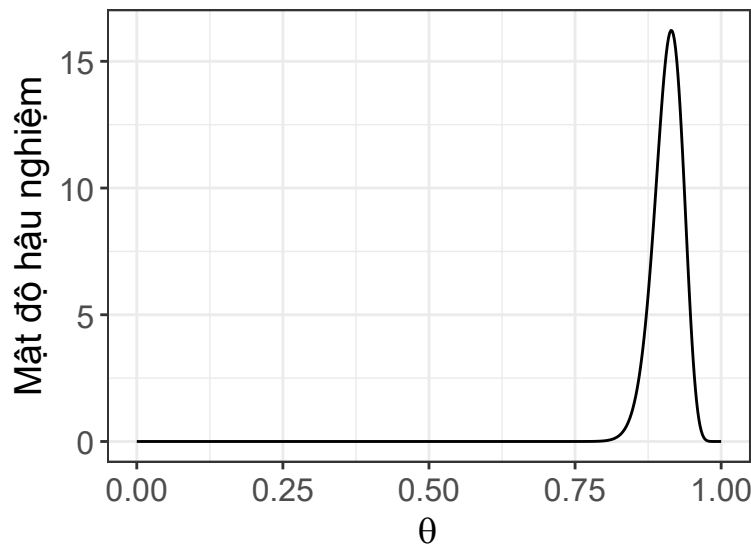
$$\pi(\theta; \mathbf{y}) = \frac{\theta^{118}(1 - \theta)^{11}}{\text{Beta}(119, 12)},$$

hay tương ứng với phân phối $\text{Beta}(119, 12)$.

Để biểu diễn mật độ hậu nghiệm thông qua `ggplot()`, `geom_function()` kết hợp với `dbeta()` như sau:

```
ggplot() +  
  xlim(0, 1) +  
  geom_function(fun = dbeta, args = list(shape1 = 119, shape2 = 12), n = 501) +  
  labs(x = expression(theta), y = "Mật độ hậu nghiệm") +
```

```
theme_bw() +
theme(axis.title = element_text(size = 14),
      axis.text = element_text(size = 12))
```



Sử dụng hàm `qbeta()` ta dễ dàng xác định được khoảng giá trị hợp lý dựa vào phân vị:

```
qbeta(p = c(0.025, 0.975), shape1 = 119, shape2 = 12)
```

```
## [1] 0.8536434 0.9513891
```

Bên cạnh đó, ta có thể tìm khoảng mật độ hậu nghiệm cao nhất (highest posterior density interval - HPDI) bởi hàm sau, trong đó, ta kết hợp hàm `optim()` để xác định cực trị của hàm số.

```
hdi_beta <- function(shape, ci_level){
  ff <- function(p_low, ci_level, shape){
    return(qbeta(p_low + ci_level, shape1 = shape[1], shape2 = shape[2]) -
           qbeta(p_low, shape1 = shape[1], shape2 = shape[2]))
  }
  out_ff <- optim(par = (1 - ci_level)/2, fn = ff, ci_level = ci_level,
                 shape = shape, lower = 0, upper = 1 - ci_level,
                 method = "L-BFGS-B")

  p_theta <- out_ff$par
  theta_low <- qbeta(p_theta, shape1 = shape[1], shape2 = shape[2])
  theta_up <- qbeta(ci_level + p_theta, shape1 = shape[1], shape2 = shape[2])
  dist_cari <- dbeta(theta_low, shape1 = shape[1], shape2 = shape[2])
  cross_points <- cbind(x = c(theta_low, theta_up), y = rep(dist_cari, 2))
  return(list(p_theta = p_theta, dist_cari = dist_cari,
             theta_hpdi = c(theta_low, theta_up),
             cross_points = cross_points))
}
```

Kết quả với mức tin cậy 95% là

```
hdi_beta(shape = c(119, 12), ci_level = 0.95)
```

```
## $p_theta
## [1] 0.03482054
##
```

```
## $dist_cari
## [1] 2.376908
##
## $theta_hpdi
## [1] 0.8584023 0.9547752
##
## $cross_points
##           x           y
## [1,] 0.8584023 2.376908
## [2,] 0.9547752 2.376908
```

Kết quả cho thấy 95% θ biến thiên trong khoảng (0.8584, 0.9548) theo HPDI trong khi phương pháp phân vị cho khoảng biến thiên rộng hơn (0.8536, 0.9514).

3 Bài tập

Bài tập 1: Biểu diễn hàm likelihood, hàm mật độ tiên nghiệm và mật độ hậu nghiệm cho ví dụ trên, trong cùng 1 biểu đồ.

Bài tập 2: Biểu diễn trực quan hàm mật độ xác suất hậu nghiệm và HPDI theo kết quả có được từ ví dụ trên.

Bài tập 3: Thực hiện tính toán hậu nghiệm cho ví dụ trên, với phân phối tiên nghiệm Beta với các siêu tham số khác. Tổng hợp và so sánh các kết quả hậu nghiệm với nhau để có được một báo cáo phân tích độ nhạy của hậu nghiệm khi tiên nghiệm thay đổi.

Bài tập 4: Vẽ hàm mật độ của phân phối Beta trong các trường hợp sau, và nhận xét:

- (a) $Beta(0.5, 0.5)$
- (b) $Beta(10.2, 1.5)$
- (c) $Beta(1.5, 10.2)$
- (d) $Beta(100, 62)$

Bài tập 5: Giả sử chúng ta sẽ lấy mẫu 100 cá nhân từ một quận (có quy mô lớn hơn 100 rất nhiều) và hỏi từng người được lấy mẫu xem họ có ủng hộ chính sách mới hay không. Giả sử $Y_i = 1$ nếu người i trong mẫu ủng hộ chính sách, và $Y_i = 0$ nếu ngược lại.

- (a) Giả sử $Y_1, \dots, Y_{100}$ là các biến ngẫu nhiên nhị phân độc lập cùng phân phối với kỳ vọng θ . Hãy viết phân phối đồng thời của $Pr(Y_1 = y_1, \dots, Y_{100} = y_{100} | \theta)$ dưới dạng rút gọn. Đồng thời, hãy viết dạng của $Pr(\sum Y_i = y | \theta)$.
- (b) Giả sử rằng ta có $\theta = \{0.0, 0.1, \dots, 0.9, 1.0\}$. Kết quả của khảo sát là $\sum Y_i = 57$, hãy tính $Pr(\sum Y_i = 57 | \theta)$ tương ứng 11 giá trị của θ và biểu diễn xác suất này như là hàm của θ trên biểu đồ.
- (c) Bây giờ, giả sử ban đầu bạn không có thông tin tiên nghiệm để tin vào một trong những giá trị này hơn giá trị khác của θ , và do đó $Pr(\theta = 0) = Pr(\theta = 0.1) = \dots = Pr(\theta = 0.9) = Pr(\theta = 1.0)$. Sử dụng quy tắc Bayes để tính $Pr(\theta | \sum Y_i = 57)$ cho mỗi giá trị của θ . Vẽ biểu đồ phân phối hậu nghiệm này dưới dạng hàm của θ .
- (d) Bây giờ, giả sử bạn cho phép θ là bất kỳ giá trị nào trong khoảng $[0, 1]$. Sử dụng mật độ tiên nghiệm đồng đều cho θ , sao cho $\pi(\theta) = 1$, hãy vẽ đồ thị mật độ hậu nghiệm $\pi(\theta) \times Pr(\sum Y_i = 57 | \theta)$ dưới dạng hàm của θ .
- (e) Phân phối hậu nghiệm của θ là $Beta(1 + 57, 1 + 100 - 57)$. Vẽ đồ thị mật độ hậu nghiệm dưới dạng hàm của θ . Thảo luận về mối quan hệ giữa tất cả các đồ thị bạn đã vẽ cho bài tập này.

Bài tập 6: Trong một số trường hợp, sẽ là rất hữu dụng nếu ta thực hiện biểu diễn tham số a và b trong tiên nghiệm Beta cho $\theta \in (0, 1)$. Cụ thể, ta xét $\theta_0 = \frac{a}{a+b}$ và $n_0 = a+b$. Khi đó, $a = \theta_0 n_0$ và $b = (1 - \theta_0)n_0$. Như vậy, ta có thể coi a và b là kết quả của một nghiên cứu trước đó, với xác suất θ_0 và cỡ mẫu n_0 . Xét lại dữ liệu trong nghiên cứu giả lập ở bài tập 5, xét sự kết hợp của $\theta_0 = \{0.1, 0.2, \dots, 0.9\}$ và $n_0 = \{1, 2, 8, 16, 32\}$.

- (a) Tính các giá trị a và b tương ứng với tất cả tổ hợp giá trị của θ_0 và n_0 .
- (b) Theo các cặp giá trị của a và b hãy tính $\Pr(\theta > 0.5 | \sum Y_i = 57)$ với tiên nghiệm $\text{Beta}(a, b)$ cho θ .
- (c) Sử dụng biểu đồ contour để biểu diễn kết quả của câu (b) như là một hàm số của a và b .
- (d) Giải thích làm thế nào để sử dụng biểu đồ này nhằm giải thích cho một người nên tin rằng $\theta > 0.5$ với thông tin từ dữ liệu $\sum Y_i = 57$, $i = 1, \dots, 100$.